

Soal MD5

Dalam algoritma MD5, misalnya suatu blok pesan 16-bit 1100010110110011 (disederhanakan untuk keperluan soal saja, seharusnya satu blok pesan berukuran 512-bit) dimasukkan dalam blok fungsi [DBAC 3 7 4], dengan nilai-nilai awal masukan a, b, c, dan d dari blok pesan tadi dibagi 4 (empat), sehingga a = 1100, b = 0101, dan seterusnya. Konstanta t_i diperoleh dari integer $2^{32} \cdot \sin(i)$ (pada algoritma yang sesungguhnya adalah $\text{int}[2^{32} \cdot \sin(i)]$). Tentukan keluaran d baru jika blok pesan tadi masuk pada Ronde 2. Pergeseran dilakukan ke kiri dan memutar.

Jawaban:

Pesan: 1100 0101 1011 0011

a = 11002 = 1210

b = 01012 = 510

c = 10112 = 1010

d = 00112 = 310

Fungsi [DBAC 3 7 4]

k = 3, s = 7, i = 4

abaru = 0011

cbaru = 1100

dbaru = 1011

M3 = d = 0011

Menghitung t_i :

$t_i = \text{int}[2^{32} \times |\sin(i)|]$

$\sin(4) \approx -0,7568$

$t_4 = \text{int}[8 \times |-0,7568|]$

$t_4 = \text{int}(6,0544) = 610 = 01102$

Operasi Ronde 2:

$G(X, Y, Z) = (X \wedge Z) \vee (Y \wedge \neg Z)$

X = b, Y = a, Z = c

X = 0101

Y = 1100

Z = 1011, $\neg Z = 0100$

$X \wedge Z = 0101 \wedge 1011 = 0001$

$Y \wedge \neg Z = 1100 \wedge 0100 = 0100$

G = $0001 \vee 0100 = 01012 = 510$

Menghitung b baru:

Hasil = $b + [(d + G + M3 + t_4) \lll 7]$

= $b + [(3 + 5 + 3 + 6) \lll 7]$

= $b + [1710 \pmod{16} \lll 7]$

= $b + [0001 \lll 7]$

= 0101 + 1000

bbaru = 11012 = 1310

Jadi, keluaran d baru (yang dalam konteks ini adalah bbaru) setelah Ronde 2 adalah

11012 =

1310.

Soal Blind Signature

Data Awal:

- m = 167d
- k = 21d
- KB = 2209d

Konversi nilai desimal ke biner (12-bit) untuk mempermudah perhitungan:

- 167d = 0000 1010 0111b
- 21d = 0000 0001 0101b
- 2209d = 1000 1010 0001b

a. Proses Pembutaan (Blinding Process) Alice

Operasi pembutaan dilakukan melalui fungsi XOR antara m dan k.

$m' = m \oplus k$

Perhitungan biner:

m : 0000 1010 0111

k : 0000 0001 0101

----- $\oplus$

m' : 0000 1011 0010

Hasil desimal: 0000 1011 00102 = 17810.

Jawaban a:

Keluaran pesan buta dalam biner adalah 0000 1011 0010.

b. Proses Penandatanganan (Signing) Bob

Bob menandatangani m' dengan kunci KB menggunakan operasi XOR.

$$s' = m' \oplus KB$$

Perhitungan biner:

m' : 0000 1011 0010

KB : 1000 1010 0001

----- $\oplus$

s' : 1000 0001 0011

Hasil desimal: 1000 0001 0011b = 2067d

Jawaban b:

Pesan tertanda Bob dalam biner adalah 1000 0001 0011 (2067d).

c. Proses Membuka Kebutaan (Unblinding)

Alice menghapus faktor k dari tanda tangan Bob menggunakan sifat $A \oplus B \oplus B = A$.

Alice melakukan XOR antara s' dan k untuk memperoleh s.

$$s = s' \oplus k$$

Perhitungan biner:

s' : 1000 0001 0011

k : 0000 0001 0101

----- $\oplus$

s : 1000 0000 0110

Nilai s = 1000 0000 01102 = 2054d

Validasi: Tanda tangan langsung ($m \oplus KB$) menghasilkan 1000 0000 0110 (2054d). Terbukti sama.

Jawaban c:

Alice membuka kebutaan dengan operasi $s = s' \oplus k$.

Jawaban Soal steganografi

1. Ekstraksi Nilai ASCII dan Konversi ke Biner

Pesan teks "Uas" dikonversikan ke dalam biner 8-bit:

- U = 85 = 01010101
- a = 97 = 01100001
- s = 115 = 01110011

Gabungan bit yang akan disisipkan (total 24 bit):

010 101 010 110 000 010 111 001

2. Tabel Proses Substitusi 3-bit LSB (Model I)

Piksel	Nilai Asli (Biner)	3 Bit Pesan	Biner Baru (Stego)	Nilai Desimal Baru
Piksel 1 (126)	0111 1110	010	01111 010	122
Piksel 2 (15)	0000 1111	101	00001 101	13
Piksel 3 (95)	0101 1111	010	01011 010	90

Piksel 4 (117)	0111 0101	110	01110 110	118
Piksel 5 (213)	1101 0101	000	11010 000	208
Piksel 6 (103)	0110 0111	010	01100 010	98
Piksel 7 (49)	0011 0001	111	00110 111	55
Piksel 8 (51)	0011 0011	001	00110 001	49
Piksel 9 (29)	0001 1101	(tetap)	00011 101	29

3. Matriks Nilai Desimal Setelah Steganografi (Ukuran 3 x 3)

122 15 90

118 208 98

55 49 29

Jawaban Soal 3

a. Perbedaan antara Metode Kriptografi dengan Metode Steganografi

- **Kriptografi:** Bertujuan untuk menyembunyikan arti atau makna dari sebuah pesan. Pesan diubah menjadi bentuk yang tidak dapat

dipahami (ciphertext). Pihak luar tahu ada sebuah pesan rahasia yang dikirim, tetapi tidak bisa membaca isinya tanpa kunci deskripsi.

- **Steganografi:** Bertujuan untuk menyembunyikan keberadaan (existence) dari pesan tersebut. Pesan rahasia disisipkan ke dalam media lain (seperti citra, audio, atau video) sehingga pihak luar tidak menyadari atau curiga bahwa ada pesan rahasia di dalam media tersebut.

b. Analisis Kecocokan Steganografi pada Berkas Pembawa Berupa Teks

Metode steganografi kurang cocok atau sangat sulit diterapkan pada berkas pembawa berupa teks karena dua alasan utama:

1. **Kapasitas Penyimpanan (Redundancy) yang Rendah:**
Berkas teks memiliki struktur yang kaku dan tidak memiliki komponen "noise" alami seperti pada gambar atau audio. Mengubah satu bit karakter pada teks biasanya akan langsung mengubah hurufnya atau merusak ejaan kalimat.
2. **Mudah Dicurigai (Perceptibility):**
Teknik steganografi teks (seperti memanipulasi spasi ganda, penggunaan tab, atau pemilihan sinonim kata) sangat mudah dideteksi oleh mata manusia secara visual maupun oleh tools analisis teks otomatis karena polanya yang tidak alami.

3a. Sebagai seorang penyusup, Anda dapat mengakses basisdata dari fungsi *hash* (misalnya, setelah melalui proses enkripsi menggunakan MD5) dari pengguna-pengguna ATM (anjungan tunai mandiri). Jelaskan bagaimana cara/langkah/usaha Anda untuk dapat mengetahui nomor PIN dari nasabah.

Cara Mengetahui PIN dari Hash MD5
Misalkan penyusup berhasil memperoleh hash MD5 PIN ATM nasabah. Karena MD5 adalah fungsi hash satu arah, PIN tidak bisa didekripsi secara langsung. Namun, penyusup masih dapat mencoba beberapa metode berikut:
Penyusup dapat menemukan PIN dari hash MD5 melalui metode Brute Force Attack dengan mencoba seluruh kombinasi digit, Dictionary Attack menggunakan daftar PIN umum, atau Rainbow Table Attack yang memanfaatkan tabel hash prainstal. Selain itu, ketiadaan penggunaan salt pada proses hashing semakin memudahkan pencocokan hash karena PIN yang sama akan selalu menghasilkan output yang identik.

3b. Sebagai seorang pengelola bank, bagaimanakah cara/langkah untuk menangani permasalahan pada butir a.
Guna memitigasi risiko keamanan tersebut, pengelola sistem perbankan dapat mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan berikut:
Langkah mitigasi dapat dilakukan dengan meninggalkan MD5 dan beralih ke algoritma hash yang lebih kuat seperti bcrypt, scrypt, atau Argon2 yang disertai penerapan salt unik untuk setiap nasabah. Selain itu,

keamanan perlu diperketat melalui pembatasan percobaan akses, integrasi Multi-Factor Authentication (MFA) berupa OTP atau biometrik, serta pelaksanaan pemantauan dan audit keamanan secara berkala.

4. Pada proses *blind signature*, seorang pengirim (Alice) memiliki pesan 185 (desimal), kemudian nilai acak pengali yang dipilih adalah 20 (desimal).

4a. Bagaimana pesan (dalam biner) setelah mengalami proses pembutaan
Pesan dalam Biner Setelah Proses Blind Signature

Diketahui:

- Pesan = 185 (desimal)
- Nilai pengali acak = 20 (desimal)

Konversi ke biner:

185 = 101110012

20 = 000101002

Pada proses blind signature sederhana:

$185 \times 20 = 3700$

Konversi 3700 ke biner:

3700 = 1110011101002

Jadi pesan setelah proses blind adalah:

1110011101002

4b. Anggap bahwa tanda-tangan dilakukan (oleh Bob) dengan algoritma *one-time pad* berupa fungsi XOR dengan kunci 2187, tentukan pesan yang telah ditandatangani oleh Bob (dalam kasus nyata, tanda tangan digital tidaklah semudah ini).

Pesan yang Ditandatangani dengan XOR dan Kunci 2187

Diketahui:

- Pesan blind = 3700
- Kunci OTP = 2187

Konversi ke biner:

3700 = 1110011101002

2187 = 100010001012

Operasi XOR:

111001110100

100010001011

= 011011111111

Hasil akhirnya:

011011111112

Konversi ke desimal:

1791

Jadi pesan yang telah ditandatangani adalah:

011011111112 atau 1791

4c. Menurut Anda, bagaimanakah cara Alice dapat mendekripsi pesannya kembali?

Cara Alice Mendekripsi/Membuka Kembali Pesan

Alice melakukan proses kebalikan menggunakan XOR dengan kunci yang sama.

Karena sifat XOR:

$A \text{ XOR } B \text{ XOR } B = A$

Maka:

$1791 \text{ XOR } 2187 = 3700$

Setelah mendapatkan kembali pesan blind 3700, Alice menghilangkan faktor pengali 20:

$3700 \div 20 = 185$

Sehingga pesan asli berhasil diperoleh kembali, yaitu:

185

5. Beni dan Chandra akan melakukan penandatanganan kontrak secara digital lewat Internet. Mereka sepakat menggunakan pihak ketiga sebagai TTP. Jelaskan langkah-langkah penandatanganan kontrak digital tersebut. (Catatan: gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar).

Proses Penandatanganan Kontrak Digital Menggunakan TTP

Langkah-langkah proses:

1. Beni membuat dokumen kontrak digital.

2. Dokumen di-hash menggunakan algoritma hash, misalnya SHA-256.

3. Hash dokumen dienkripsi menggunakan private key milik Beni sehingga terbentuk tanda tangan digital.

4. Dokumen beserta tanda tangan digital dikirim ke TTP.

5. TTP memverifikasi identitas Beni dan memeriksa keaslian tanda tangan digital.

6. TTP memberikan timestamp dan validasi pada dokumen.

7. Dokumen diteruskan kepada Chandra.

8. Chandra memverifikasi tanda tangan menggunakan public key milik Beni.

9. Jika setuju, Chandra juga menandatangani dokumen menggunakan private key miliknya.

10. TTP menyimpan bukti transaksi sebagai arsip dan bukti hukum.

6. [20] Seorang pembeli Chandra membeli barang di Supermarket Ada menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank BCA. Jelaskan proses transaksi yang dilaksanakan antara ketiga pihak di atas menggunakan protokol yang digunakan untuk pembayaran menggunakan kartu kredit secara online. (Catatan: Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar).

Proses Transaksi Kartu Kredit Online

Langkah-langkah transaksi:

1. Chandra memilih barang di website supermarket.

2. Chandra memasukkan data kartu kredit:

- o nomor kartu

- o CVV

- o masa berlaku kartu

3. Data dikirim menggunakan koneksi aman HTTPS/TLS.

4. Merchant mengirim permintaan pembayaran ke payment gateway.

5. Payment gateway meneruskan permintaan ke Bank BCA untuk otorisasi.

6. Bank BCA memeriksa:

- o validitas kartu
- o limit kartu
- o indikasi fraud

7. Jelaskan proses Certificate Authority pada Sertifikat Digital, lengkapi dengan gambar/diagram proses yang ada. Penjelasan setidaknya mencakup: Pemohon Sertifikat, CA, Fingerprint, Encrypted Fingerprint, dan Fungsi Hash yang ada pada proses Certificate Authority tersebut.

Bank mengirim OTP kepada pemilik kartu.

8. Chandra memasukkan OTP sebagai autentikasi tambahan.

9. Jika data valid, bank memberikan persetujuan transaksi.

10. Merchant menerima konfirmasi pembayaran.

11. Dana kemudian diproses dan ditransfer ke merchant.

7. Proses Certificate Authority (CA) pada Sertifikat Digital

Certificate Authority (CA) adalah pihak terpercaya yang bertugas menerbitkan dan memverifikasi sertifikat digital. Contoh CA:

- DigiCert
- GlobalSign
- Let's Encrypt

Proses Kerja CA

1. Pemohon membuat pasangan kunci:

- o Private Key
- o Public Key

2. Pemohon membuat CSR (Certificate Signing Request) yang berisi:

- o identitas pemohon
- o public key
- o domain/perusahaan

3. CSR dikirim ke Certificate Authority.

4. CA melakukan verifikasi identitas dan kepemilikan domain.

5. CA membuat fingerprint atau hash dari data sertifikat menggunakan algoritma hash seperti SHA-256.

6. Hash sertifikat dienkripsi menggunakan private key milik CA sehingga terbentuk tanda

tangan digital CA.

7. Sertifikat digital diterbitkan dan diberikan kepada pemohon.

8. Browser atau pengguna memverifikasi sertifikat menggunakan public key milik CA. Diagram proses contoh.

Tugas 2: PR (2-4) →

Waktu 1 minggu, paling lambat Rabu 29 April 2026 pukul 23.59

2. Dalam algoritma AES: Rijndael, suatu *state* diketahui sebagai berikut.

$$s = \begin{bmatrix} D4 & E0 & B8 & 1E \\ BF & B4 & 41 & 27 \\ 5D & 52 & 11 & 98 \\ 30 & AE & F1 & E5 \end{bmatrix}$$

Setelah melewati operasi **MixColumns**, tentukan nilai $s'(3,2)$ dalam sajian (representasi) **polinomial**, **biner**, dan **heksadesimal**; Angka 3 menunjukkan baris ke-3, dan 2 menunjukkan kolom ke-2. Mulailah baris dan kolom dari 0.

3. Misalnya terdapat kunci AES sebagai berikut.

CA 14 10 90 FF AC DA 27 83 C1 BF 93 67 19 E1 32

Tentukanlah 4-byte pertama kunci ronde 1 ($=w[4]$)

4. Tentukanlah $w[5]$ hasil ekspansi kunci AES-128 dengan kunci sbb.

AB CD EF 01 23 45 67 89 AB CD EF 01 23 45 67 89

Tugas 1: PR (No. 1) → Waktu 1 minggu

Pada algoritma AES: Rijndael, terdapat operasi **AddRoundKey**. Tentukan *next state* s' (setidaknya Mahasiswa mengerjakan untuk sel-sel matriks diagonal $s'_{00}, s'_{11}, s'_{22}, s'_{33}$), jika diketahui *state* s dan *RoundKey* w , masing-masing adalah sebagai berikut.

$$s = \begin{bmatrix} 31 & 8D & A2 & 34 \\ 32 & B8 & 31 & E0 \\ 43 & 5A & C7 & 37 \\ F6 & 30 & 98 & 06 \end{bmatrix} \text{ dan } w = \begin{bmatrix} 2F & 28 & AB & 09 \\ 7E & AB & F7 & CF \\ 15 & D2 & 1A & 4F \\ 16 & A6 & 88 & 39 \end{bmatrix}$$

Kumpulkan tugas di Google Classroom, dengan link di:

<https://classroom.google.com/c/ODQ5MTUxNTUwMDA4?cjc=nys>

Paling lambat 22 April 2026 pukul 23.59.